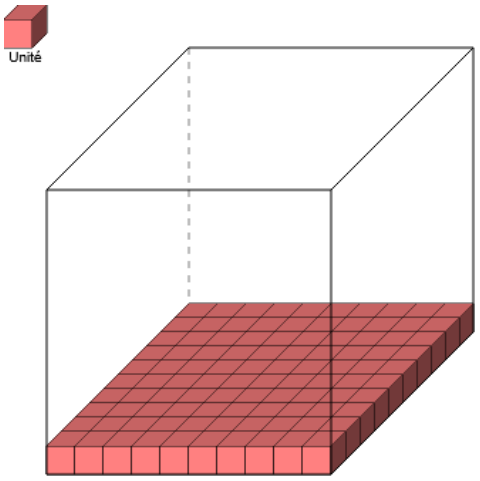
Chapitre 12 - Volume et pavé droit

Activité Introduction



1. On dispose d'un cube de 10 cm par 10 cm par 10cm. On place à l'intérieur des petits cubes de 1 cm par 1 cm par 1 cm.
   a. Combien de cube sont nécessaire pour remplir le fond du cube ?

---

   b. Combien de cube total sont nécessaire pour remplir l'ensemble du cube ?

---

   c. En déduire combien de cube de 1cm³ contenue dans un cube de 1dm³

---

2. On dispose maintenant d'un pavé droit de 5cm par 10cm par 12cm.
   a. Calculer le nombre de cube nécessaire pour remplir ce pavé droit.

---

   b. Quelle formule peut-on donner pour calculer le volume d'un pavé droit à partir d'une longueur, largeur et hauteur.

I – Volume :

Unités de volume	
Multiples	**Sous-Multiples**
Décamètre cube 1 dam^3 = 1 000 m^3	**Décimètre cube** 1 dm^3 = 0,00 1 m^3
Hectomètre cube 1 hm^3 = 1 000 dam^3 = 1 000 000 m^3	**Centimètre cube** 1 cm^3 = 0,00 1 dm^3 = 0,00 000 1 m^3
Kilomètre cube 1 km^3 = 1 000 hm^3 = 1 000 000 dam^3 = 1 000 000 000 m^3	**Millimètre cube** 1 mm^3 = 0,00 1 cm^3 = 0,00 000 1 dm^3 = 0,00 000 000 1 m^3

Remarques :

- 1 m³ c'est le volume d'un cube dont tous les côtés font 1 m.
- 1 décimètre cube (1 dm³) = 1 litre (1 L)
- En m³, pour passer d'une sous-unité à l'autre, on multiplie ou divise par 1 000.

Tableau de conversion :

Kilomètre cube **km³**			Hectomètre cube **hm³**			Décamètre cube **dam³**			Mètre cube **m³**			Décimètre cube **dm³**			Centimètre cube **cm³**			Millimètre cube **mm³**		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kL	hL	daL	L	dL	cL	mL	-	-	-
			4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
														0	0	0	0	0	0	5

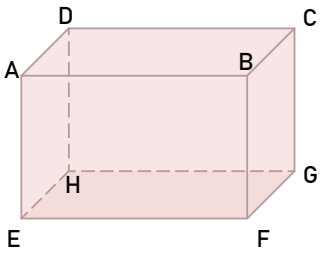
Exemple :

426 hm³ = 426 000 000 000 dm³ 5 mm³ = 0,00 000 5 L

II – Pavé droit :

1) Définition :

Exemple :



ABCDEFGH est un pavé droit représenté en perspective cavalière.

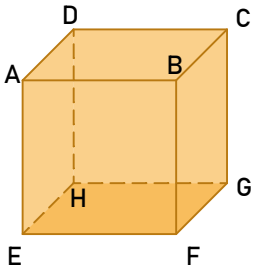
Propriété :

Exemple :

Un pavé droit de 5 cm par 7 cm par 6 cm a pour volume $5 \times 7 \times 6 =$

2) Cube :

Exemple :



ABCDEFGH est un cube représenté en perspective cavalière.

Propriété :

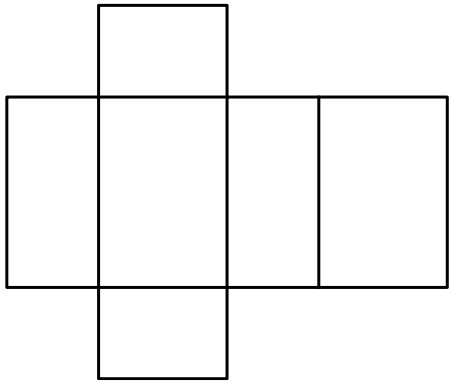
Exemple :

Un cube de 4 cm de côté a pour volume $4 \times 4 \times 4 = 4^3 =$

3) Patron :

Exemple :

Le patron d'un pavé droit est composé de six rectangles collés les uns aux autres.



Le patron d'un cube est composé de six carrés collés les uns aux autres.

